



سلك طويل لا نهائي ويحمل تياراً شدته $(20A)$ باتجاه المحور السيني السالب، وضع بالقرب منه ملف دائري نصف قطره (πcm) وعدد لفاته 10 لفات كما في الشكل فكانت محصلة المجال المغناطيسي في مركز الملف الدائري $(5 \times 10^{-5} T(+z))$ احسب مقدار واتجاه التيار في الملف الدائري.

الحل: لحساب شدة التيار المار في الملف الدائري، نحسب أولاً المجال المغناطيسي الناتج عن السلك عند مركز الملف الدائري حيث

$$B_{\text{السلك}} = \frac{\mu_0 I_{\text{السلك}}}{2\pi r} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 20}{2\pi \times 10 \times 10^{-10}} = 4 \times 10^{-5} T(+Z)$$

الآن من محصلة المجال المغناطيسي المعطاة

$$\vec{B}_T = \vec{B}_{\text{الملف}} + \vec{B}_{\text{السلك}}$$

$$\vec{B}_{\text{الملف}} = \vec{B}_T - \vec{B}_{\text{السلك}}$$

$$B_{\text{الملف}} = 5 \times 10^{-5} - 4 \times 10^{-5} = 1 \times 10^{-5} T(+z)$$

$$B_{\text{الملف}} = \frac{\mu_0 N I_{\text{الملف}}}{2R} \Rightarrow I_{\text{الملف}} = \frac{2RB_{\text{الملف}}}{\mu_0 N}$$

$$I_{\text{الملف}} = \frac{2\pi \times 10^{-2} \times 1 \times 10^{-5}}{4\pi \times 10^{-7} \times 10} = 0.05A$$

ويكون اتجاه التيار عكس عقارب الساعة لأن اتجاه المجال المغناطيسي الناتج عن الملف الدائري باتجاه الناظر.